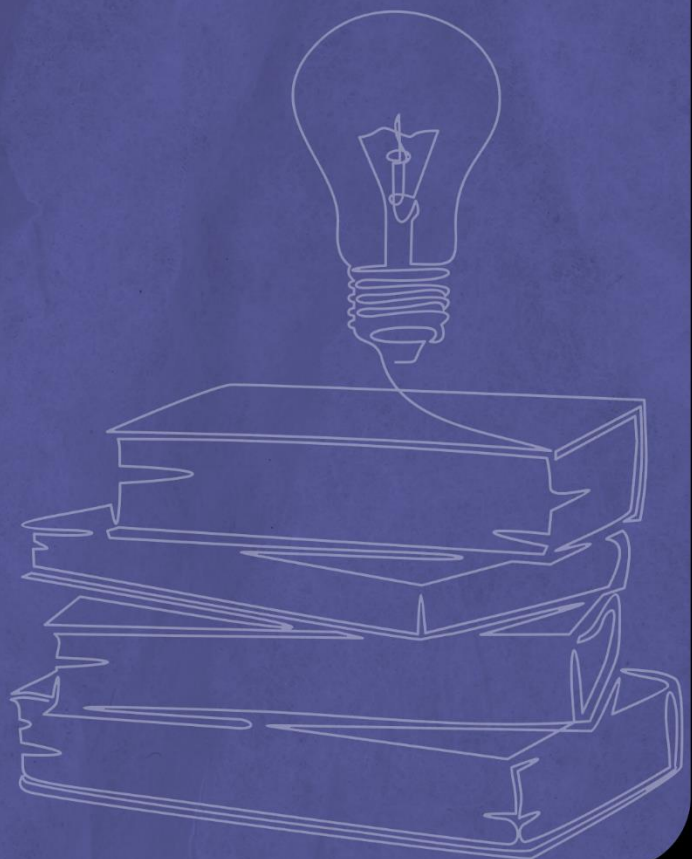


MATERIAL DE APOIO



RESOLUÇÃO DE QUESTÕES – Divisibilidade, MMC e MDC**QUESTÃO 01**

Dadas as afirmativas a respeito de divisibilidade nos números inteiros,

- I. Os números 50 e 98 têm dois fatores primos comuns.
- II. O menor número que é divisível por 30 e por 42 é 210.
- III. O maior número que é divisor de 210 e de 315 é 105.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

QUESTÃO 02

Dadas as afirmativas sobre os números inteiros,

- I.** O maior inteiro que divide os números 112 e 176 é 8.
- II.** Se um inteiro positivo a é divisor de um inteiro positivo b e este inteiro b é divisor de um inteiro positivo c , então este inteiro positivo c é múltiplo do inteiro a .
- III.** Um número inteiro primo positivo tem apenas um divisor positivo menor que ele.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

QUESTÃO 03

Sejam a e b dois números inteiros tais que $ab = 9900$ e $\text{mmc}(a,b) = 330$.

É correto afirmar que a decomposição do **mdc** (a,b) em fatores primos é:

- a) $2^2 \cdot 3 \cdot 5$
- b) $2 \cdot 3^2 \cdot 5$
- c) $2 \cdot 3 \cdot 5$

d) $2 \cdot 3 \cdot 5^2$

e) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$

QUESTÃO 04

Uma pasta sanfonada será escolhida para guardar alguns boletos, sendo que, em cada divisória, deverá ser colocada a mesma quantidade de boletos. Na empresa, existem dois tipos de pastas sanfonadas, de 12 e 15 divisórias e, utilizando qualquer uma delas, todos os boletos conseguirão ser guardados sem sobrar nenhum. Sabendo que o número de boletos a serem guardados é um número inferior a 100, então, a diferença entre o número de boletos colocados em cada divisória, caso a escolha seja a pasta com 12 divisórias, e o número de boletos colocados em cada divisória, caso escolha-se a pasta com 15 divisórias, é de

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

QUESTÃO 05

Os irmãos Marcelo e Júlia moram fora da casa dos pais e em cidades diferentes. A última vez que a família se reuniu foi na festa de réveillon deste ano. Desde então, Marcelo visita os pais a cada 4 meses e Júlia a cada 6 meses. Em quanto tempo os dois se encontrarão em visita aos seus pais?

- a) Em 1 ano.
- b) Em 8 meses.
- c) Em 10 meses.
- d) Em 2 meses.
- e) Em 1 ano e 2 meses.

QUESTÃO 06

A matriz de uma loja de informática precisa atender aos pedidos das suas três filiais: as lojas A, B e C desejam receber, respectivamente, 189, 243 e 135 CDs regraváveis. Os CDs devem ser empacotados de modo que todos os pacotes, enviado pela matriz, tenham a mesma quantidade de CDs e que ao mesmo tempo a quantidade de pacotes enviados pela matriz seja o menor possível. Então, serão

- a) 27 pacotes com 9 CDs cada um.

- b) 21 pacotes com 27 CDs cada um.
- c) 9 pacotes com 21 CDs cada um.
- d) 33 pacotes com 27 CDs cada um.
- e) 27 pacotes com 21 CDs cada um.

QUESTÃO 07

Um robô deve empacotar 405 parafusos de três tipos diferentes em pacotes contendo a mesma quantidade de parafusos, mas que contenham apenas parafusos de mesmo tipo. Sabendo-se que há 90 parafusos do tipo A, 120 parafusos do tipo B e 195 parafusos do tipo C, qual a quantidade mínima de pacotes necessária para que o robô possa executar sua tarefa adequadamente?

- a) 13
- b) 27
- c) 45
- d) 61
- e) 72

QUESTÃO 08

Se A e B são dois algarismos do sistema decimal de numeração, dadas as afirmações,

- I. O inteiro AB24 é divisível por 4.
- II. O inteiro AAA é múltiplo de 3.
- III. O inteiro AB1 é primo.

Verifica-se que está (ão) correta (s)

- a) I e II, apenas.
- b) I, II e III.
- c) I e III, apenas.
- d) III, apenas.
- e) II, apenas.